

УДК: 616.44-006.6:615.277

Р.К.Каракулов, С.Т.Габбасова, Р.М.Рамазанова, А.С.Джазылтаева,
Г.А.Сагиндыков, Б.А.Насипов, Г.А.Смагулова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Эффективность режима R-СНОЕР при лечении рецидивов неходжкинских лимфом

Аннотация. У 6 пациентов с рецидивами НХЛ II-IV стадий лечение проводилось с применением режима Бортезомиб+СНОР 21. Всего проведено 4-6 курсов ПХТ.

Предварительные результаты исследования показывают, где пациенты получали ПХТ по схеме Бортезомиб+СНОР 21 полная ремиссия процесса достигнута у 3-х больных, частичная – у 2-х пациентов, прогрессирование процесса – у 1 больного.

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы, рецидивы, бортезомиб+СНОР, ремиссия.

Особое значение при лечении НХЛ придается использованию моноклональных антител (МКА). Первым анти CD20(+) МКА стал препарат ритуксимаб. В нескольких исследованиях добавление мабтеры к режиму СНОР позволили добиться полной ремиссии у 75% больных [12].

Целью

нашего исследования явилось улучшение результатов лечения с применением режима R-СНОЕР 21 и изучение теломеразной активности (ТА) у больных с рецидивной формой неходжкинских лимфом.

Введение

Установлено, что высокая заболеваемость неходжкинскими лимфомами (НХЛ) отмечается в США Канаде, Великобритании и Европе (6,8-16,6‰), а низкая (2,9-4,1‰) – в Ю.Америке, Китае, Индии, России и Казахстане [3, 10, 7]. В РК заболеваемость гемобластозами составляет 8,0 на 100 тыс., а смертность 4,4‰ [5]. Согласно современной классификации International Lymphoma Study Group и ВОЗ, НХЛ представляют собой большую группу гематологических заболеваний, характеризующихся разнообразными гистологическими, иммунологическими, молекулярно-генетическими и клиническими проявлениями. Диффузно-крупноклеточная В-клеточная лимфома, составляющая 30-40% всех новых случаев НХЛ и обладающая наибольшей встречаемостью – до 80% [5]. Эффективность лечения больных с первично-резистентной опухолью или с рецидивами после химиолучевой терапии значительно ниже. Разработанные для лечения этих больных многочисленные цитостатики, не имеющие перекрестной резистентности с препаратами первой линии (СЕР, СЕМ, dexamethasone, mini-BEAM, DHAP) позволяют добиться ремиссии у 30-50% пациентов, однако 5-летняя безрецидивная/бессобытийная выживаемость не превышает 10-30%.

Известно, что у 25-35% пациентов с НХЛ отмечаются рецидивы после начала лечения. Пятилетняя общая выживаемость у больных с диффузной крупноклеточной (ДККЛ) III-IV стадии после комбинированного лечения (6 циклов ПХТ по схеме СНОР+лучевая терапия на крупные очаги поражения) составляет всего 65,0%. При ДККЛ В-клеточной лимфоме пятилетняя выживаемость при низкой степени риска равна 72,0%, а при высокой – всего 22,0% [1,2,6].

В литературе отмечается корреляция между злокачественностью опухоли и теломеразной активностью (ТА) опухолевых клеток. [8,11,9]. С целью определения степени агрессивности и возможных рецидивов нами была изучена теломеразная активность опухолевого субстрата НХЛ.

Дизайн исследования

Методом информированного согласия пациентов и рандомизации проводилось исследование (n=15) с рецидивами НХЛ II-IV А и В стадий заболевания.

Критерии включения: мужчины и женщины возрасте от 18 до 75 лет включительно, гистологический подтвержденный диагноз, включая данные ИГХ исследования. У пациентов должны наблюдаться II-IV стадия заболевания по классификации Анн-Арбор, показатель общего состояния здоровья пациента по шкале Восточной объединенной группы онкологии (ECOG) должен составлять от 0 до 2 баллов.

Объектом исследования служили 15 пациентов, ранее леченные с неходжкинской лимфомой II-IV А и В стадиями заболевания, получившие лечение по схеме R-СНОЕР 21. В контрольной группе наблюдались 20 пациентов НХЛ, получившие лечение по поводу рецидива по схеме СНОЕР 21.

Распределение больных с НХЛ по гистологическому типу: диффузно В-клеточная крупноклеточная лимфома – 5 больных, фолликулярная III тип – 4 больных, мантийной зоны – 3 больных и периферическая Т-клеточная форма – 3 больных. У 8 больных из 15 зарегистрировано поражение периферических лимфоузлов выше и ниже диафрагмы, у 4-х – медиастинальных лимфоузлов с распространением в легкие и у 3-х – поражение орбиты глаз.

Во всех случаях диагноз был верифицирован на основании гистологического и ИГХ исследований, согласно классификации ВОЗ. Согласно Международному прогностическому индексу (IPI) 56,0% больных были отнесены к неблагоприятной прогностической группе. У всех больных в опухоли была установлена высокая экспрессия антигена CD 20.

Методика лечения

Лечение проводилось с применением режима R-СНОЕР 21 (ритуксимаб по 350 мг/м² в 0 день, циклофосфамид 750

мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², все 1 день, этопозид 100 мг/м², 1 день, преднизалон 40 мг/м² с 1-5 днями), цикл повторяли через каждые 21 дней. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ. Контрольную группу эквивалентную основной составила (n=20) пациентов с НХЛ II-IV А и В стадиями процесса, получавшие ПХТ по той же схеме и по той же дозировке, но без ритуксимаба. Всего проведено 6-8 курсов.

Эффективность лечения оценивалась по степени регрессии опухоли и 4-летней общей и безрецидивной выживаемости.

Результаты лечения и их обсуждение

Проводилось лечение 15 больных с рецидивами НХЛ II-IV стадий. II А и В стадия заболевания была зарегистрирована у 6 пациентов, III-IV А и В – у 9 больных.

В группе наблюдения, предлеченным пациентам со рецидивами НХЛ лечение продолжалось с применением режима R-СНОЕР 21 (ритуксимаб по 375 мг/м², циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², этопозид 100 мг/м², все 1 день, преднизалон 40 мг/м² 1-5 дни), цикл повторяли через каждые 21 дней. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ. У всех пациентов после проведения 6-8 курсов по схеме R-СНОР 21 зарегистрирован рецидив заболевания, из них у трех больных после 4 курса установлено прогрессирование процесса в легкие. В связи с чем пациенты были переведены на режим R-СНОЕР.

Установлено, что при применении режима R-СНОЕР 21 у 12 пациентов (80,0%) с рецидивами заболевания после 6 курсов ПХТ установлена полная ремиссия процесса, причем у 3-х пациентов с метастазами в легких после 6 курсов ПХТ, а у 3-х больных (20,0%) частичная ремиссия заболевания. Прогрессирование процесса на фоне лечения не зарегистрировано.

Таблица 1 – Результаты лечения при применении схемы R-СНОЕР21

Группа больных	Полная ремиссия	Частичная ремиссия	Прогрессирование
R-СНОЕР 21 n=15	12 больных 80%	3 больных 20%	0
СНОЕР 21 n=20	10 больных 50%	8 больных 40%	2 больных 10%

Кроме того, установлено улучшение показателей общего анализа крови и биохимических анализов крови до нормальных значений. Как видно из таблицы 2 показатели красной крови у пациентов основной группы после лечения значительно возрастают за счет регрессии опухолей и купирования симптомов интоксикации, в то же время в контрольной группе таковое было выражено меньшей степени, хотя различия между сравниваемыми группами мало достоверны. Лейкоцитоз отмечался до лечения в основной и контрольных группах, но снижение такового было существенным в основной группе. В обеих группах после лечения отмечается незначительное снижение общего количества тромбоцитов, но различия незначительные. В основной группе после ПХТ СОЭ снизилась вдвое по сравнению с контрольной группой (1,7 раза).

Кроме того, установлено улучшение показателей биохимических анализов крови и снижение уровня ЛДГ и ЩФ до нормальных значений (Таблица 3).

Как видно из таблицы 3 до лечения у всех пациентов

Таблица 2- Гематологическая токсичность ПХТ в основной и контрольной группах у больных с НХЛ II-IV А и ВА стадий

Показатели	Основная группа (R-СНОЕР 21)		Контрольная группа (R-СНОР 21)	
	До лечения	После 6-8 курсов	До лечения	После 6-8 курсов
Эритроциты, млн	3,3±0,04	5,0±0,06	3,5±0,05	4,8±0,05
Лейкоциты, тыс.	8,9±0,07	3,0±0,06	10,6±0,2	2,9±0,03
Тромбоциты, тыс.	338±4,2	180±3,2	214±3,4	110,8±2,0
СОЭ, мм/час	45±4,7	15,7±2,3	36,3±4,9	22,6±3,0
Лимфоциты, %	51±4,0	15,0±2,7	26,9±3,0	12,7±2,2
Сегменто-ядерные	85±7,5	45±4,0	88±7,8	67,9±6,4

Таблица 3- Показатели биохимического анализа крови больных с Н до и после лечения

Показатели	Основная группа		Контрольная группа	
	До лечения	После 6-8 курсов	До лечения	После 6-8 курсов
О.белок, г/л	59,5±3,4	69,8±4,6	62±3,2	66,3±4,0
О.билирубин, мкмоль/л	64,8±1,5	7,8±0,77	18,4±2,3	11,5±2,0
АлТ, U/L	7,8±0,8	1,76±0,08	8,1±0,09	2,5±0,03
АсТ, U/L	6,6±0,05	1,9±0,03	7,0±0,08	2,5±0,03
ЛДГ, U/L	392±4,3	131±12,9	326±3,5	171±2,8
Щелочная фосфатаза, U/L	200±2,0	87±4,8	188±2,1	98±1,9
Креатинин, мкмоль/л	129±2,6	87±0,9	135±1,8	99±1,0

с НХЛ в основной и контрольной группах существенно страдают белковообразовательная и детоксикационная функции печени. Оказалось, что у всех пациентов до лечения отмечается гипопроотеинемия, которая после лечения в основной и контрольной группах одинаково повышается в среднем на 10 г/л. Показатели АсТ, АлТ, общего билирубина и креатинина были достаточно высокими, после лечения таковые снижаются в среднем в 3-5 раза по сравнению с контрольной группой, а такие показатели биохимического анализа крови как ЛДГ и щелочная фосфатаза падают в пределах 2-3 раза по сравнению их с первоначальными показателями (p=0,05).

Оценка общего состояния больного (Performance status) по шкале Карновского и ECOG – ВОЗ показала в обеих основных группах до лечения таковое существенно не страдало и составило в пределах 40,0- 50,0% (2 балла), а после лечения (6-8 циклов) у всех пациентов отмечается улучшение таковых до 80,0-90,0% (1 балл).

Предварительные результаты лечения больных с рецидивами НХЛ показывает перспективность режимов R-СНОЕР 21 по сравнению со схемой СНОЕР 21. Безопасность режима была удовлетворительная.

Таким образом, можно полагать, что применение модернизированной схемы ПХТ не вызывает существенного токсического действия на организм больных.

Анализ кривой выживаемости показывает, что пятилетняя общая выживаемость в основной группе составила 90%, в контрольной группе (СНОЕР 21) – 59,0%.

Анализ бессобытийной выживаемости показал, что у пациентов, получавших ПХТ по схеме R-СНОЕР 21 таковая составила 85,0%, против 47,0% у пациентов, получавших ПХТ по схеме СНОЕР 21.

Оценка общего состояния больного (Performance status) по шкале Карновского и ECOG – ВОЗ показала в обеих основных группах до лечения таковое составило в пределах 40,0- 50,0% (3 балла), а после лечения (6-8 циклов) у всех пациентов отмечается улучшение такового указанные показатели составляют, соответственно 80,0-

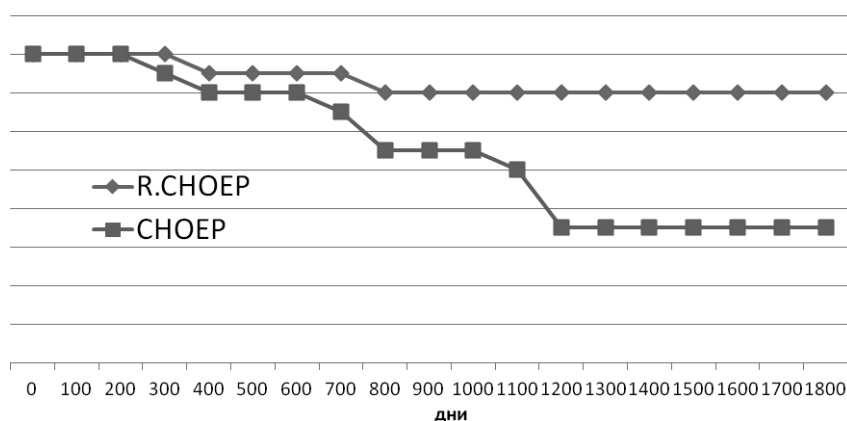


Рисунок 1 - Общая пятилетняя выживаемость больных с рецидивами НХЛ

90,0% (1 балл).

ТА исследовали набором QTD Kit методом ПЦР в режиме реального времени. Материалом исследования служил свежий биопсийный материал. ТА при прогрессирующей форме ЗЛ $9,6 \pm 1,2 \text{ amol}/\mu\text{l}$ (3). Для сравнения определяли ТА клеток костного мозга при ОЛЛ, ОМЛ ($2,2 \times 10^3 \pm 0,13 \text{ amol}/\mu\text{l}$); ТА стволовых клеток пуповинной крови $0,67 \times 10^3 \pm 0,35 \text{ amol}/\mu\text{l}$ ($n=15$) и фибросаркоме мягких тканей $12 \text{ amol}/\mu\text{l}$. Полученные результаты подтверждают, что наличие теломеразной активности является не только диагностическим, но прогностическим признаком злокачественных процессов.

Выводы

1. Полученные результаты свидетельствуют, что применение модернизированной схемы R-CHOEP 21 у пациентов с агрессивной формой НХЛ существенно повышает эффективность лечения на 10% (полная и частичная ремиссия) по сравнению с контрольной, не вызывая существенного токсического действия на организм пациентов.

2. Режим R-CHOEP 21 значительно улучшает 5-летнюю общую и безрецидивную выживаемость пациентов.

3. Полученные результаты подтверждают, что наличие теломеразной активности является не только диагностическим, но прогностическим признаком злокачественных процессов.

Список литературы

1. Короленко В.О., Гершанович М.Л., Тихонова В.В. Трехлетние результаты применения препарата Мабтера (Ритуксимаб) в лечении индолентных неходжкинских лимфом, резистентных к стандартной химиотерапии // Вопросы онкологии. - 2004. - Т.50, №4. - С.421-425.
2. Лорие Ю.Ю.. Лимфома из клеток мантийной зоны // Онкогематология. - 2006. - Т.8, №1. - С.1-6.
3. Нечунаева И.Н., Агеева Т.А., Маслова Л.М. и др.

Эффективность лечения диффузных В-крупноклеточных лимфом по данным городского гематологического центра г.Новосибирска // Бюлл. СО РАМН. - 2011. - Т.31. - С.71-4.

4. Поддубная И.П. Обоснование лечебной тактики при неходжкинских лимфомах // Современная онкология. - 2002. - №4. (1). - С.3-7.

5. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпейсов Д.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год. - Алматы, 2012.

6. Строжаков Г.И., Хайленко В.А., Шерстнев В.М. Клинические особенности диффузной В-крупноклеточной лимфомы у больных, инфицированных вирусами гепатита С и В // Онкогематология. - 2010. №1. - С.49-57.

7. Bassegio L., Salles G., Dupire S. et al. Decreased B and T cell repertoire diversities are associated with infectious risk in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) patients // 17th congress European Hematology Association. - Amsterdam, 2012. - P.110.

8. Hiyama K. et al. Telomerase activity in small- cells and non-small-cells lung cfncers // J.Natl. CancerInst. - 2004. - Vol. 87. - P.895.

9. Sommerfeld A.J. et al. Telomerase activity, a prevalent marker of malignant human pros-tate tissue // Cancer Res. - 2000. - Vol.56. - P.18.

10. Stein H., Warnke R.A., Chan W. et al. Diffuse large B-cells lymphoma, not otherwise specified // WHO Classification of Tumors of Haemotopoetic and Lymphoid Tissues, 4th Ed. - Lyon, 2008.

Тұжырым

Р.Қ. Қарақұлов, С.Т. Габбасова, Г.А. Сагындыков, Б.А. Насипов, А.С. Джазылтаева, Г.К. Смагулова

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Агрессивті Ходжкинді емес лимфома кезінде ритуксимаб плюс СНОР режимін қолдану.

Ходжкин емес лимфоманың II-IVA және V сатысындағы 15 науқас R-CHOEP кестемен ем алды. 12 науқаста толық ремиссия (80%), 3 науқаста- жартылай ремиссия тіркелді, аурудың асқынуы байқалған жоқ

Түйінді сөздер: гематология, агрессивті ХЕЛ, ритуксимаб, рефрактерлігі, өміршеңдік.

Summary

R.K.Karakulov, S.T.Gabbasova, G.A. Sagyndikov, B.A. Nassipov, A.S. Jazyлтаева, G.K.Smagulova

Kazakh research Institute of oncology and radiology

The efectivness of mode R-CHOEP in treatment of patients with resistant forms of NHL including citogenetic research

The regime R-CHOEP in patient with NHL-II-IV A and B showed complete remission in 12 patients, partial remission in 3 patients, progression of the process was not registered.

Keywords: non-Hodgkin's lymphoma, relapse, R-CHOEP mode.